ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO

CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGIA

EXPERIENTO DE LA DOBLE RENDIJA

DUALIDAD ONDA-PARTICULA Y EL MISTERIO DE LA INTERFERENCIA CUANTICA

MARIA JOSE BUSTOS

OMAR SANTIAGO PEREZ

DIANA CATALINA HERNANDEZ

JORGE LUIS PITALUA

2026

1. Introducción

- *El misterio central de la mecánica cuántica*

El experimento de la doble rendija es, según Richard Feynman, **"el único misterio"** de la mecánica cuántica. Formulado por Thomas Young en 1801 para demostrar la naturaleza ondulatoria de la luz, tomó una dimensión completamente nueva en el siglo XX cuando se descubrió que partículas subatómicas —electrones, neutrones, incluso átomos— producen el mismo patrón de interferencia cuando se les permite pasar a través de dos rendijas.

Lo que hace este experimento extraordinario no es solo el patrón de franjas que observamos: es la pregunta que plantea. ¿Cómo puede una partícula —un objeto localizado— interferir consigo misma? La respuesta de la mecánica cuántica es perturbadora: la partícula pasa por ambas rendijas simultáneamente, como onda, hasta el momento en que la observamos

> ***Si puedes decir que entiendes la mecánica cuántica, es que no la has entendido en absoluto.***
>
> ***— Richard Feynman, físico teórico***

En este experimento, utilizamos un láser de baja potencia y una doble rendija construida artesanalmente con un láser y un hilo para poder simular la interferencia. El patrón resultante —franjas alternas de luz y oscuridad— es la huella visible de la naturaleza dual de la luz: partícula y onda a la vez.

- *Fundamento teórico: el principio de superposición*

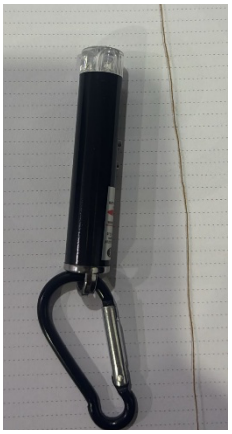
Cuando una onda luminosa pasa a través de dos rendijas separadas por una distancia *d*, cada rendija actúa como una fuente secundaria coherente (principio de Huygens). Las dos ondas se propagan en el espacio y se superponen. En los puntos donde las crestas coinciden, se produce interferencia constructiva (franjas brillantes); donde cresta coincide con valle, interferencia destructiva (franjas oscuras).

$$d \cdot sin(\theta) = m \cdot \lambda$$

Donde:

$$\boldsymbol{d}: \boldsymbol{Separacion\ entre\ rendijas}$$
$$\theta: \boldsymbol{Angulo\ del\ maximo}$$
$$\boldsymbol{m}: \boldsymbol{orden}\ (\mathbf{0}, \pm\mathbf{1}, \pm\mathbf{2} \ldots)$$
$$\boldsymbol{\lambda}: \boldsymbol{Longitud\ de\ onda}$$

La separación entre franjas brillantes consecutivas en la pantalla está dada por $\mathbf{\Delta y = \lambda L/d}$, donde ***L*** es la distancia entre la rendija y la pantalla. Esto significa que *aumentar la separación entre rendijas produce franjas más juntas*, y que *aumentar el ancho de cada rendija estrecha el pico central* de difracción.

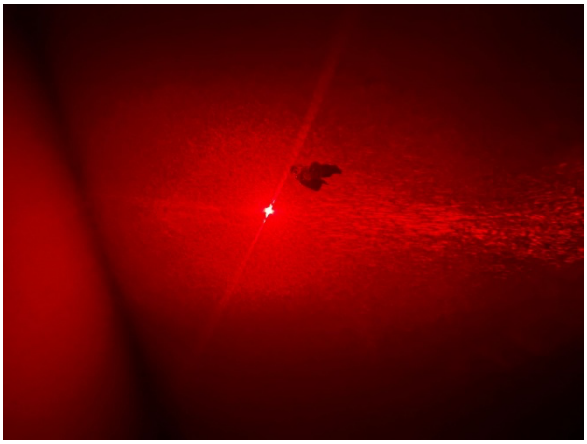


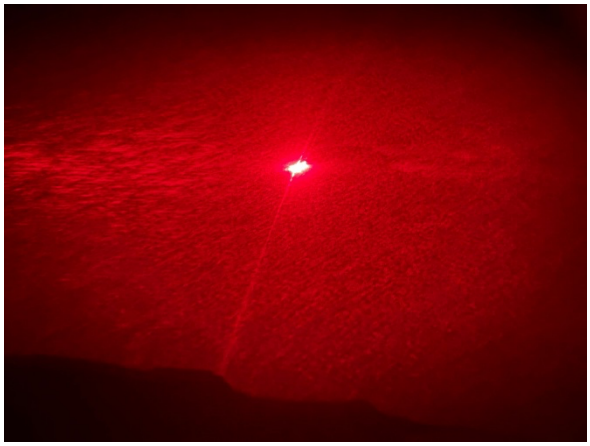
2. **Descripción del Experimento**
   - *Montaje y procedimiento*
     Materiales usados para el experimento

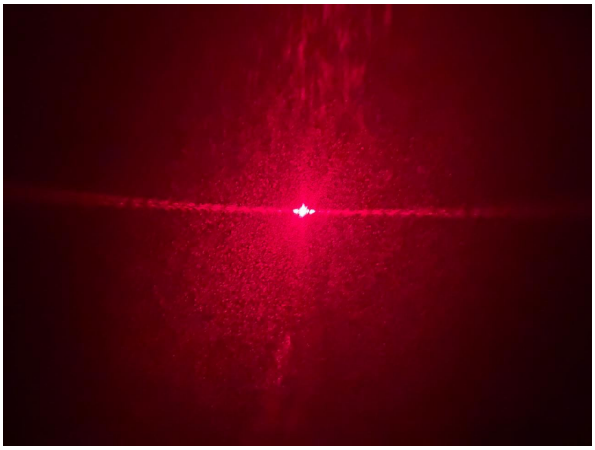
     - Láser de diodo rojo
     - Pantalla de proyección (Pared a ~1 m)
     - Regla y calibrador (Medición de separación de rendijas)
     - Hilo

   - *Procedimiento paso a paso*
     1. **Construcción de la doble rendija**
        Se ubica el hilo a una hoja de papel con las rendijas previamente recortadas, de forma que quede estirado, se utilizan distintos grosores (0.04–0.08 mm de ancho) y con separaciones de 0.25–0.5 mm entre los centros de las rendijas.
     2. **Montaje del sistema óptico**
        El láser se coloca en un soporte fijo. La hoja (lámina) con las rendijas se posiciona perpendicular al haz láser, centrada respecto a él. La pared de proyección se sitúa a 80–100 cm de las rendijas, paralela a estas. Se realiza todo en un cuarto oscuro o con luz ambiente mínima.
     3. **Alineación y observación**
        Se enciende el láser y se ajusta la posición de las rendijas hasta obtener un patrón de interferencia visible en la pantalla. Se busca un patrón de múltiples franjas brillantes (máximos) separadas por franjas oscuras (mínimos), con el máximo central (m=0) siendo el más brillante y ancho.
     4. **Registro de datos**
        Se fotografían y filman el patrón de interferencia y el montaje completo. Se mide la separación entre franjas consecutivas con regla. Se varía sistemáticamente el ancho de la rendija (a) y la separación entre rendijas (d) para estudiar cómo cambia el patrón, registrando las observaciones**.**
     5. **Comparación: una vs. dos rendijas**
        Se cubre una de las dos rendijas con una hoja para observar la interferencia de una sola rendija (patrón de difracción simple: un lóbulo central grande con lóbulos laterales débiles). Se compara visualmente con el patrón de doble rendija: la presencia de franjas finas superpuestas dentro del envolvente de difracción confirma la interferencia.

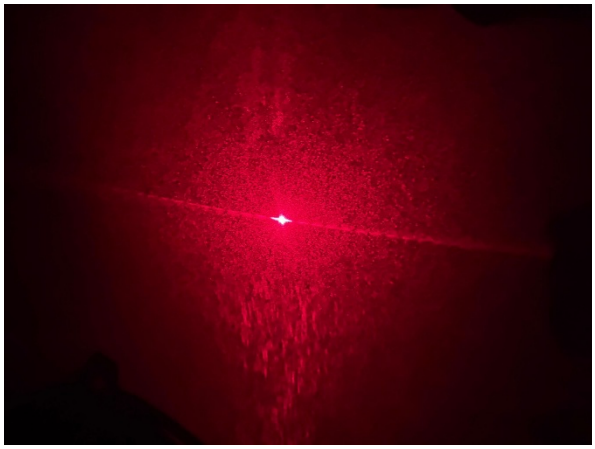
   - ***Registro fotográfico*** *(fotos tomadas de experimento casero y experimento realizado en laboratorio)*







Separación de 0,05 mm



Separación de 1 mm

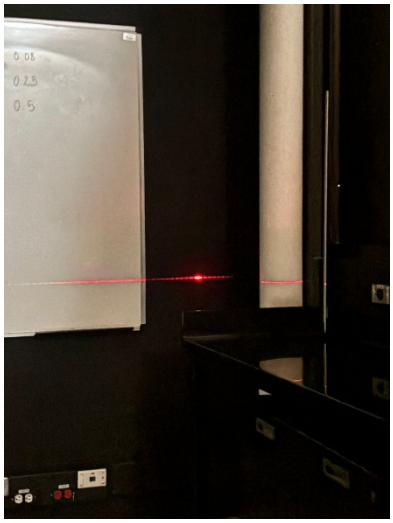


Fig. 1 — Montaje lateral

Haz láser atravesando las rendijas

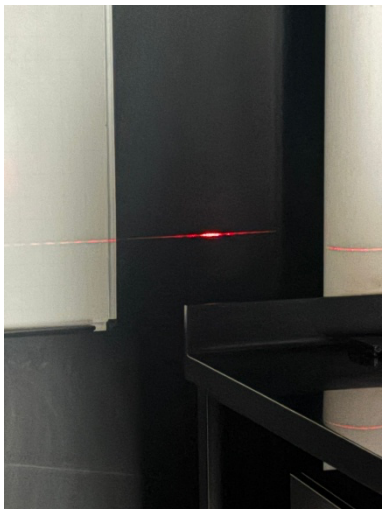


Fig. 2 — Patrón de interferencia

visible en la pantalla

Descripción de las fotografías

En ambas imágenes se aprecia el haz del láser rojo (λ ≈ 650 nm) propagándose horizontalmente desde la rendija hacia la pantalla de proyección. En la Fig. 1 se distingue el has colimado con el punto central brillante característico. En la Fig. 2 se observa con mayor claridad el *patrón de interferencia*: el máximo central intenso flanqueado por máximos laterales de menor intensidad, separados por mínimos oscuros —la firma inequívoca de la interferencia de doble rendija

3. Resultados y Observaciones

- Datos experimentales registrados

  La siguiente tabla sistematiza las observaciones cualitativas registradas durante el experimento al variar los parámetros geométricos de la doble rendija:

Ancho (a)	Separación (d)	Observación del patrón	Efecto dominante
0.04 mm	0.25 mm	Picos y sombras muy notorios. Los máximos son brillantes y bien definidos, con sombras profundas entre ellos	Alta visibilidad
0.04 mm	0.50 mm	Las separaciones entre pico y pico casi no son notorias. Las franjas están muy juntas y se distinguen con dificultad.	Franjas comprimidas
0.08 mm	0.25 mm	El máximo central es más pequeño y angosto comparado con a = 0.04 mm. Los lóbulos laterales son débiles.	Difracción dominante
0.08 mm	0.50 mm	Patrón más angosto en conjunto. Mayor cantidad de puntos de interferencia visibles entre los picos de difracción.	Máxima resolución
Una sola rendija		Picos y sombras presentes, pero también sombras dentro de los propios picos (estructura interna). Sin el patrón fino de interferencia	Solo difracción

En una sola rendija hay picos y sombras. En doble rendija hay picos y sombras, pero también sombras dentro de los picos: la huella de la interferencia.

4. Conclusiones

- **El ancho a controla la difracción**
  A medida que aumenta el ancho de la rendija, el lóbulo central de difracción se hace más angosto y estrecho. Los picos son más definidos, pero menos intensos en los bordes. Esto confirma la relación inversa entre a y el ángulo del primer mínimo de difracción $(\sin \theta_1 = \lambda/a)$.
- **La separación d controla la interferencia**
  Al aumentar la separación entre rendijas, las franjas de interferencia se comprimen (más franjas por unidad de ángulo). Con $d = 0.5\ \mathrm{mm}$ se observan más puntos entre los picos que con $d = 0.25\ \mathrm{mm}$. Relación directa: más d → más franjas visibles.

- **Interferencia = puntos de luz dentro de picos**
  La interferencia de doble rendija se manifiesta como puntos brillantes adicionales superpuestos sobre el patrón de difracción de la rendija simple. Las franjas finas de interferencia son la firma inequívoca de dos fuentes coherentes.
- **La naturaleza ondulatoria de la luz**
  El patrón de interferencia solo puede explicarse si la luz se comporta como onda al atravesar las rendijas. Esto es válido incluso cuando la intensidad se reduce drásticamente, lo que en experimentos cuánticos lleva a la paradoja de la dualidad onda-partícula.
- **Una sola rendija: picos con estructura interna**
  Al cubrir una rendija, el patrón cambia radicalmente: aparece solo difracción (un lóbulo central grande). Pero dentro de ese lóbulo también hay estructura de intensidad variable, revelando que incluso una rendija produce interferencia entre sus propias partes (difracción).
- **Implicación cuántica profunda**
  Cuando partículas individuales (electrones, fotones) atraviesan la doble rendija una por una, sigue construyéndose el mismo patrón de interferencia. Esto significa que cada partícula interfiere consigo misma, demostrando que la realidad cuántica no puede describirse con intuición clásica.

El experimento confirma experimentalmente que la luz posee naturaleza ondulatoria: produce patrones de interferencia coherentes, sensibles a los parámetros geométricos de la rendija de manera perfectamente predecible por la teoría ondulatoria clásica de Maxwell. Al mismo tiempo, sienta las bases para entender por qué el mismo experimento con partículas individuales es uno de los resultados más perturbadores y profundos de la física moderna.

5. Referencias

Instructables — How To Make a Simple Double Slit

YouTube — Interferencia de una sola rendija e interferencia circular

YouTube — Interferencia de doble rendija (demostración)

YouTube — Interferencia de partículas (experimento cuántico)

Feynman, R. P. (1965). *The Feynman Lectures on Physics*, Vol. III, Cap. 1.

Hecht, E. (2002). *Optics* (4th ed.). Addison-Wesley. Cap. 9.

Young, T. (1804). Experiments and calculations relative to physical optics. *Phil. Trans. R. Soc. London*, 94, 1–16.

Modelo: Difracción de Fraunhofer

λ = 650 nm · Láser diodo rojo